ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/343921689

Comparaison de P&O et du contrôleur de logique floue dans MPPT pour Applications photovoltaïques (PV) à l'aide de MATLAB Simulink

Conference Paper · August 2020

CITATIONS
0

READS
3,794

1 author:



Djaafar Toumi
El-Oued University
5 PUBLICATIONS **34** CITATIONS

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Djaafar Toumi on 27 August 2020.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

Comparaison de P&O et du contrôleur de logique floue dans MPPT pour Applications photo-voltaïques (PV) à l'aide de MATLAB / Simulink

Toumi Djaafar
Université Echahid Hamma Lakhdar d'El Oued
Faculté des sciences et de la technologie

Résumé : L'énergie est un élément essentiel pour améliorer les conditions de vie de la civilisation. L'une des principales préoccupations dans le secteur de l'énergie est que la demande croissante d'électricité au jour le jour a forcé à utiliser les combustibles fossiles à l'extrême, ce qui entraîne des problèmes environnementaux croissants et graves, il est donc essentiel d'utiliser des énergies renouvelables qui se caractérisent par leur niveau de pollution et leur environnement négligeables. amical. Le solaire photovoltaïque est un phénomène où l'irradiance solaire est convertie directement en électricité via une cellule solaire. L'énergie photovoltaïque en tant que source d'énergie alternative a été largement utilisée car elle est exempte de pollution, abondante et largement disponible. Une considération importante dans l'utilisation du système PV est de faire fonctionner le système à proximité du point de puissance maximum afin d'augmenter l'efficacité de sortie du panneau PV. Les techniques de pointage de puissance maximale (MPPT) sont utilisées dans les applications photovoltaïques pour extraire la puissance maximale que le panneau photovoltaïque peut produire, qui dépend des différentes conditions atmosphériques, à savoir l'insolation solaire et la température. Un convertisseur DC-DC est inséré entre le générateur photovoltaïque et la charge pour obtenir le niveau de tension souhaité côté charge. Dans cet article, un nouveau tracker de point de puissance maximale utilisant la théorie des ensembles flous est proposé pour améliorer l'efficacité de conversion d'énergie. Un algorithme flou basé sur des règles linguistiques décrivant la stratégie de contrôle de l'opérateur est appliqué au contrôle du convertisseur élévateur pour que les variables linguistiques de suivi du point de puissance maximale implémentées dans le contrôleur de logique floue aient été sélectionnées de manière appropriée pour moduler le convertisseur DC-DC. Le contrôleur à logique floue offre des fonctionnalités avancées telles qu'une réponse rapide, de bonnes performances en termes d'oscillations. Le contrôleur à logique floue est conçu et analysé dans MATLAB / SIMULINK

Mots-clés: Maximum Power Point Tracking (MPPT) ,contrôleur de logique floue (FLC), P&O ,Photovoltaïque (PV)

I. Introducation :

L'énergie électrique est l'invention la plus innovante de tous les temps. Il est devenu l'un des produits les plus essentiels de la vie humaine. L'énergie électrique peut être générée à partir de ressources énergétiques renouvelables et non renouvelables. Le combustible fossile non renouvelable existant, qui est la principale source d'énergie disponible aujourd'hui, ne suffit pas pour répondre à la demande mondiale d'énergie, car la population et la demande d'énergie électrique augmentent de jour en jour. Le besoin d'électricité est le principal enjeu pour tout pays de se développer et d'améliorer les conditions de vie de ses peuples; cela entraînera également une réduction de la pauvreté. La demande mondiale d'énergie primaire devrait augmenter de 1,7% par an à partir de 2020 et atteindre plus de 50% en 2030 [1]. Afin de répondre

à la vaste demande d'énergie, il nous a obligés à utiliser des combustibles fossiles non renouvelables de manière extrême, entraînant des problèmes environnementaux majeurs, pour avoir maintenant une utilisation optimale des sources fournies par la nature, nous devons répondre à nos besoins énergétiques à partir de sources renouvelables et respectueuses de l'environnement comme le solaire et le vent. La source d'énergie photovoltaïque est l'une des sources d'énergie les plus populaires sur lesquelles de nombreux chercheurs travaillent car elle est propre, sans pollution et sans fin et peut répondre à notre demande sans perturber l'environnement. Pour diminuer l'utilisation de l'énergie conventionnelle, la source PV doit être intégrée au réseau au moyen de convertisseurs élévateurs. Comme l'efficacité de la source PV est très moins une considération importante dans l'utilisation du système PV est de faire fonctionner le système près du point de puissance maximale afin d'augmenter l'efficacité de sortie du panneau PV, car le point de puissance maximale dépend de la température et de l'irradiance qui sont de nature non linéaire, un système de contrôle de suivi du point de puissance maximale est utilisé, ce qui peut maximiser l'énergie de sortie du système PV et travailler efficacement sur les variations non linéaires des paramètres tels que la température et les radiations.

Il existe de nombreux algorithmes MPPT tels que la perturbation et l'observation (P&O), la conductance incrémentale, le courant de court-circuit fractionnaire, la tension fractionnée en circuit ouvert, les réseaux de neurones et la logique floue. Chacun a ses propres avantages et inconvénients.

Cet article se concentre sur la comparaison du contrôleur de logique floue et des perturbations et observations (P&O) pour le suivi du point de puissance maximale qui est influencé par les caractéristiques non linéaires du panneau photovoltaïque dépend des conditions environnementales variables telles que la température et l'énergie solaire les radiations. Le problème majeur avec les technologies de récolte MPPT d'énergie solaire existantes est que, l'efficacité du système d'énergie solaire est encore très faible et que le système PV ne fonctionne pas à son meilleur rendement correspond aux variations non linéaires, ainsi le contrôleur de logique floue est conçu et comparé avec Technique P&O pour le fonctionnement du contrôleur MPPT pour un fonctionnement efficace sous des variations de paramètres non linéaires. L'une des parties les plus difficiles est la conception des règles de logique floue pour suivre le point de puissance maximale et contrôler le DC – DC convertisseur. Le système PV combiné avec contrôleur à logique floue ou P&O en MPPT avec contrôle du convertisseur DC-DC est illustr à laFig.1.

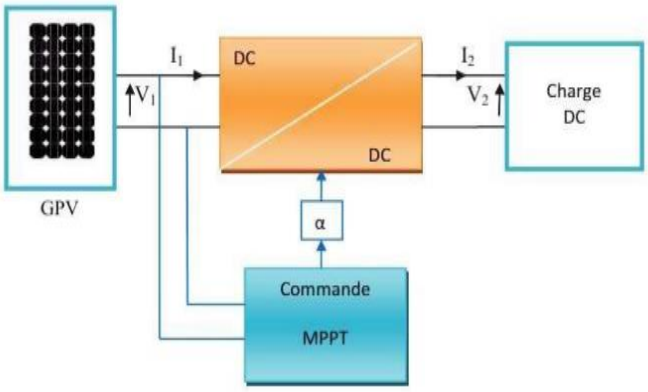


Figure :1. Chaîne élémentaire de conversion photovoltaïque

II. Modèle de cellule PV :

Les cellules solaires sont constituées d'une jonction p-n fabriquée dans une fine tranche ou couche de semi-conducteur. Lorsque la lumière brille sur une cellule solaire, les photons dont l'énergie est supérieure à l'énergie de bande interdite du semi-conducteur sont absorbés et un grand nombre de paires électron-trou sont créées, ainsi la jonction P-N permet de convertir l'énergie lumineuse en énergie électrique. Le courant généré par les photons est proportionnel au rayonnement incident. Le circuit équivalent le plus simple d'une cellule solaire est une source de courant en parallèle avec une diode. Un module PV est formé en connectant le nombre de cellules (généralement 36, 72) en série

et en parallèle pour obtenir la tension et le courant de sortie souhaités. La modélisation mathématique de la cellule PV utilise la technologie monocristalline qui a le meilleur efficacité parmi toutes les technologies disponibles dans le commerce [2] - [4]. Le modèle de circuit équivalent de la cellule solaire est donné dans la Fig.2.

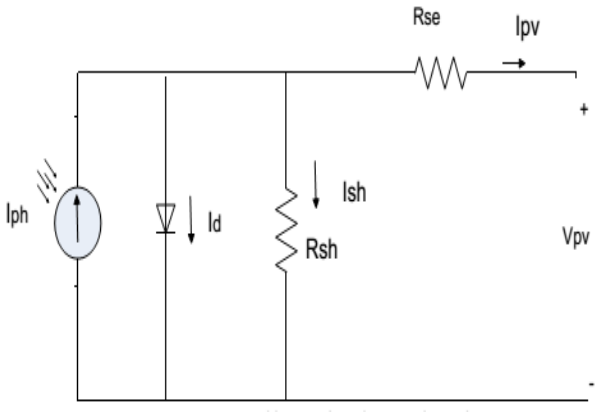


Figure :2. Circuit équivalent d'une cellule photovoltaïque.

L'expression mathématique pour le circuit ci-dessus est obtenue à partir de la connaissance de la physique de la diode de jonction PN et les caractéristiques des cellules solaires sont généralement exprimées comme les équations (1) données ci-dessous. La source de courant dans la Figure.1 est contrôlée par l'éclairement et la température

$$I=I_{ph}-I_0\left[exp\left(\frac{V+I*R_s}{q}\right)-1\right]-\frac{V+R_s*I}{R_p}$$

Où :

Iph : est le photocourant,

Io : est la saturation inverse ou le courant de fuite de la diode (A).

q : est la charge d'électrons (1,602 · 10^{-19} C).

V : est la tension imposée sur la diode

K : Boltzmann constant 1.381 · 10^{-23} J / K.

Tc : est la température réelle de la cellule (K).

A : est le Facteur d'idéalité.

Rs : est la résistance série de la diode

Rsh : est la résistance de shunt de la diode

A - Le photocourant

Le photocourant des cellules photovoltaïques dépend de l'intensité de l'irradiance solaire et de la température décrite comme l'équation

$$I_{ph}=\frac{G}{G_{ref}}(I_{ph,ref}+\mu_{sc}\cdot.\Delta T)$$

Où :

Iph ,ref est le courant de court-circuit de la cellule solaire dans les conditions de référence.

μsc est le coefficient de température de court-circuit de la cellule solaire.

D'autre part, le courant de saturation inverse de la cellule est décrit comme:

$$I_0=I_{0,ref}\left(\frac{T_c}{T_{c,ref}}\right)^3\exp\left[\left(\frac{q\varepsilon_G}{A\cdot K}\right)\left(\frac{1}{T_{c,ref}}-\frac{1}{T_c}\right)\right]$$

Où:

Voc, ref : est la tension de circuit ouvert de la cellule solaire dans les conditions de référence;

Eg : est l'énergie de bande interdite dans la cellule solaire (1,12-1,15 eV)

B - Matlab/Simulink modèle de module PV:

L'effet de la résistance au shunt (Rsh) est négligé car sa valeur est très élevée et le modèle simplifié l'équation est donnée en (4)

$$I=N_p*I_{ph}-N_p*I_0\left[exp\left(\frac{V+I*R_s}{Ns.A.V_T}\right)-1\right]$$

Où Np est le nombre de connexions parallèles de cellules (dans ce module Np = 1) et Ns est le nombre de cellules connectées en série (dans ce module Ns = 36). Le modèle Matlab / Simulink du module PV est donné en Fig.3.

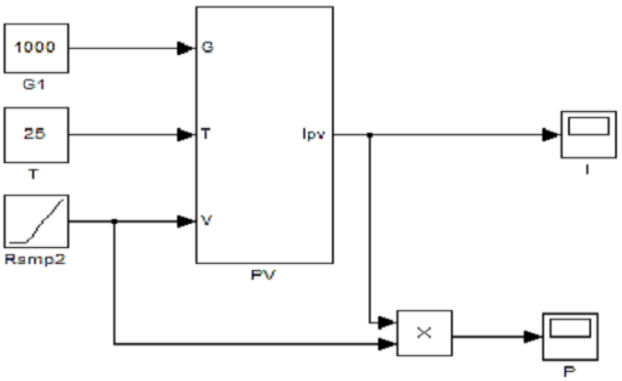


Figure :3. Présentation de module PV

Tableau :1. Spécifications électriques du module PV

Puissance maximal	**Pmax**	**50 W**
Tension à point maximal	**Vpm**	**17.98 V**
Courant à puissance maximal	**Ipm**	**2.78 A**
Tension en circuit ouvert	**Vco**	**21.87 V**
Courant de court-circuit	**Icc**	**3.04 A**

C. Caractéristiques du module PV:

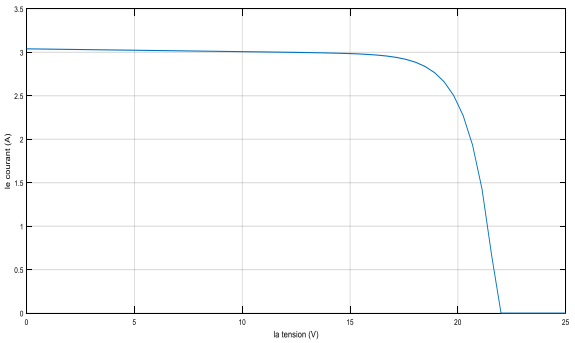


Figure :4. Caractéristiques *(I-V)* du GPV

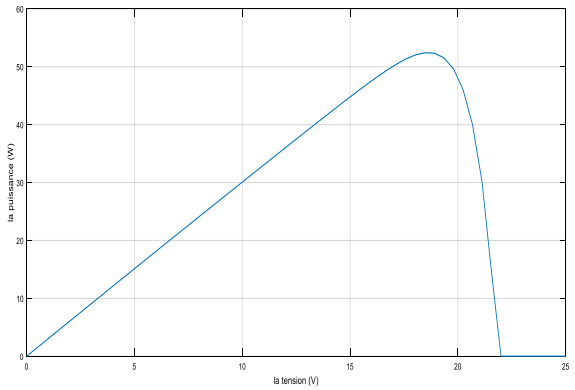


Figure :5. Caractéristiques *(P-V)* du GPV

III. Les Méthodes de Poursuite de Point de Puissance Maximale (MPPT) :

a.Contrôleur MPPT:

MPPT Controller est un convertisseur électronique DC / DC inséré entre le générateur photovoltaïque et la charge pour atteindre la puissance maximale que le générateur photovoltaïque peut produire. Il fait varier le point de fonctionnement électrique du module afin que tous les modules sont capables de fournir la puissance maximale disponible à la température et à l'irradiance disponibles.

b.Techniques MPPT:

Les techniques MPPT sont utilisées dans les systèmes PV pour maximiser la puissance de sortie du générateur PV en suivant le MPP en continu qui dépend de la température et de l'irradiance du panneau. Il existe différentes techniques pour suivre le point de puissance maximale [5] - [6]. Peu parmi les plus

les techniques populaires sont:

1) Méthode de perturbation et d'observation (P&O)
2) Méthode de conductance incrémentale
3) Courant de court-circuit fractionnaire
4) Tension fractionnée en circuit ouvert
5) Logique floue
6) Réseaux de neurones

Le choix de l'algorithme dépend de la complexité; le temps nécessaire pour suivre le MPP et le coût de la mise en oeuvre. Dans cet article, l'algorithme P&O et le contrôleur de logique floue sont utilisés pour suivre le MPP.

IV. Algorithme P&O :

Dans cet algorithme, une petite erreur est introduite dans le système en raison de la puissance des modifications du module. Si le changement de puissance est positif, la perturbation se poursuit dans cette direction. Après le point MPP, la puissance à l'instant suivant diminue, puis la

perturbation s'inverse. À l'état d'équilibre, l'algorithme oscille autour du point de crête.

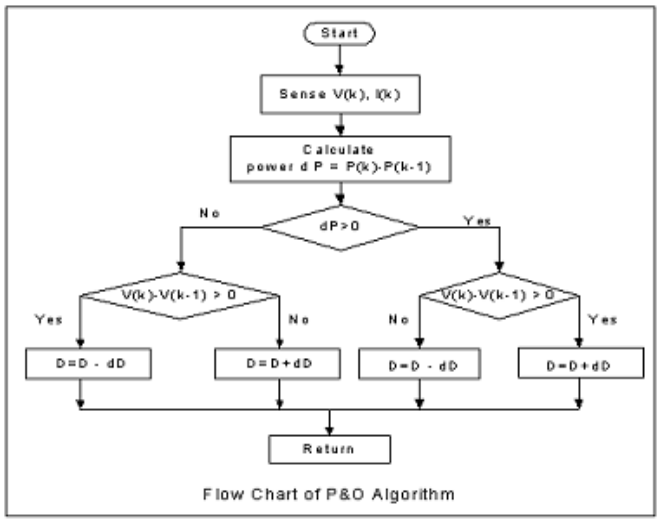


Figure :6. Algorithme P&O

V. Les convertisseurs DC-DC (hacheurs) :

comme entrée Les convertisseurs DC-DC sont généralement utilisés pour contrôler la tension et le courant de sortie du module PV. Il existe de nombreux convertisseurs disponibles dans la littérature qui présentent leurs propres avantages et inconvénients [7].

Dans cet article, nous utilisons un convertisseur DC-DC boost.

$$L_{min} = \frac{D(1-D)^2 R}{2f}$$

$$C = \frac{D}{R\left(\Delta V_o / V_o\right) f}$$

son schéma de principe de base est celui de la figure :7

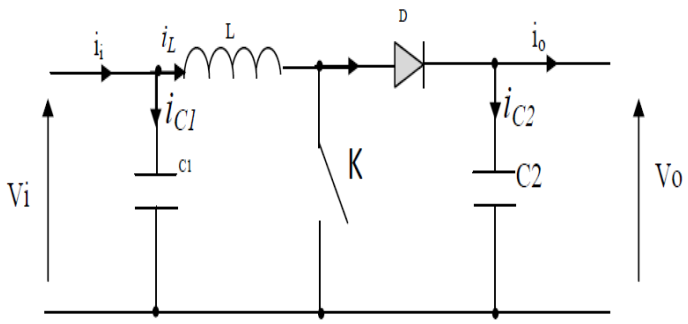


Figure :7. Schéma de principe d'un convertisseur Boost

VI. Contrôleur de logique floue :

Les contrôleurs de logique floue ont été largement utilisés dans les processus industriels au cours des dernières années en raison de leur nature heuristique associée à la simplicité, de l'efficacité et de la prise en compte de sa variable multi-règles pour la variation des paramètres linéaires et non linéaires du système. Le système flou est composé d'un système de règles basé sur la connaissance; la partie principale de FLC est la connaissance de la base composée des règles If-Then. Fuzzy Logic est implémenté pour obtenir le point de tension de fonctionnement MPP plus rapidement avec moins de dépassement et il peut également minimiser la fluctuation de tension après la reconnaissance du MPP. L'objectif de contrôle est de suivre la puissance maximale conduira par conséquent à un fonctionnement efficace du panneau PV. Pour concevoir le FLC, les variables qui représentent les performances dynamiques du système doivent être choisies comme entrée pour le contrôleur. Le schéma de principe de base mis en œuvre dans le contrôleur de logique floue est illustré à la figure :8.

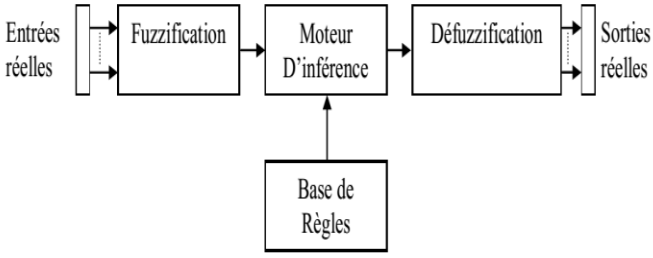


Figure :8. schéma générale d'une commande floue.

Le contrôleur à logique floue est composé de trois segments, à savoir:

A. Fuzzification

Dans l'étape de fuzzification, les variables d'entrée numériques sont calculées ou converties en variables linguistiques basées sur un sous-ensemble appelé fonction d'appartenance. Pour traduire la valeur du changement de tension et du changement

de puissance, l'entrée floue «changement de puissance» et «changement de tension» est conçue avec sept variables floues appelées PB (Positive Big), PM (Positive Medium), NS (Negative Small) , PS (petit positif), ZE (zéro), NM (moyen négatif), NB (grand négatif).

Le changement de tension et le changement de puissance sont les variables d'entrée dans le système proposé et la sortie du contrôleur de logique floue est le changement du rapport cyclique. La fonction d'appartenance de chaque variation variable de tension et de changement de puissance et de changement de rapport cyclique est représentée sur la figure [8-12]. Les limites de la fonction d'appartenance d'entrée et de sortie appliquées dans le système sont déterminées par les connaissances antérieures du système concerné. variation des paramètres.

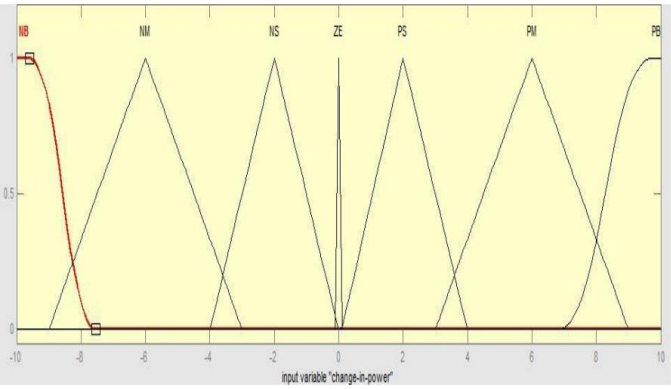


Figure :9. entrée du changement de tension FLC

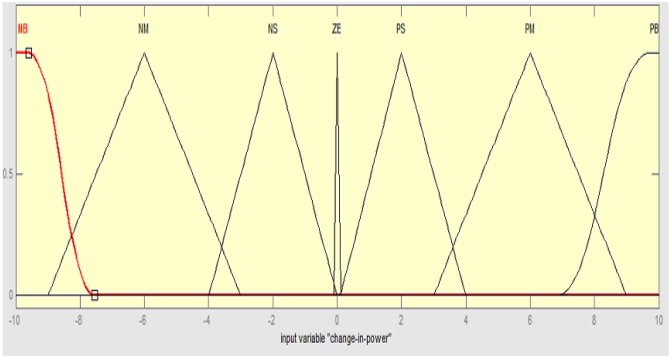


Figure :10. entrée au FLC comme changement de puissance

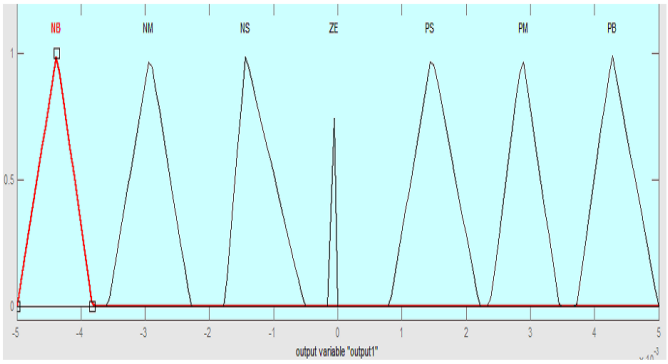


Figure :11.sortie du FLC comme changement de rapport cyclique

B.Système d'inférence

L'algorithme de règles floues collecte un ensemble de règles de contrôle floues dans un ordre spécifique. Ces règles sont utilisées pour contrôler un système afin de répondre aux exigences de performances souhaitées et elles sont conçues à partir de la connaissance experte du système sous contrôle. L'inférence floue du FLC est basée sur la méthode de Mamdanis qui est associée à la composition max-min.

Le système d'inférence dans un contrôleur à logique floue peut être subdivisé en trois parties :

1) Base de règles: - Il se compose d'un certain nombre de règles If-Then pour le bon fonctionnement du contrôleur. Le côté If de la règle est appelé l'antécédent et le côté Then est appelé la conséquence. Ces règles peuvent être considérées comme des réponses similaires apportées par le processus des pensées humaines et le contrôleur utilise les variables d'entrée linguistiques,obtenir après fuzzification pour le fonctionnement des règles

2) Base de données: - Elle comprend toutes les fonctions d'appartenance définies par l'utilisateur qui doivent être utilisées dans les règles.

3) Mécanisme de raisonnement: - Il traite essentiellement les règles données et selon des règles particulières et une condition donnée nous fournit le résultat requis.

La base de règles définit les règles pour la relation souhaitée entre les variables d'entrée et de sortie est illustré dans le tableau 2.

Tableau : 2. règles implémentées dans le contrôleur de logique floue

DP / Dv	NB	NM	NS	ZE	PS	PM	PB
NB	**PB**	**PM**	**PS**	**NS**	**NS**	**NM**	**NB**
NM	**PM**	**NB**	**PS**	**NS**	**NS**	**NS**	**NM**
NS	**PS**	**PS**	**PS**	**NS**	**NS**	**NS**	**NS**
ZE	**NS**	**PS**	**NS**	**ZE**	**ZE**	**PS**	**NS**
PS	**NS**	**NS**	**NS**	**PS**	**PS**	**NS**	**PS**
PM	**NM**	**NS**	**NM**	**PS**	**PS**	**PM**	**PB**
PB	**NB**	**NM**	**PS**	**PS**	**PS**	**PM**	**PM**

C. Défuzzification

L'entrée pour le processus de défuzzification est un ensemble flou et la sortie est un nombre unique qui doit être appliqué au système, pour la sortie finale souhaitée selon le système, une valeur non floue de sortie de contrôle est requise, donc une étape de défuzzification est obligatoire. Il existe différentes méthodes de défuzzification qui sont utilisées de nos jours, mais la méthode la plus courante est le centroïde de l'aire et la bissectrice de l'aire. Dans le schéma proposé, la méthode de défuzzification

D. Matlab / Simulink Modèle de MPPT basé sur la logique floue

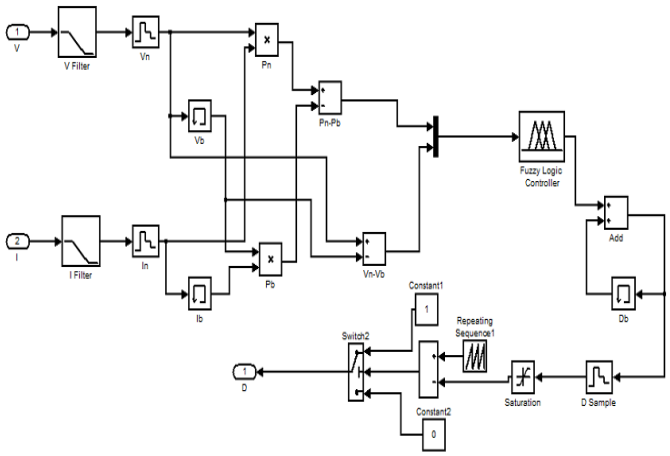


Figure :12.MATLAB / Simulink Modèle du contrôleur de logique floue

VII. Résultats de la simulation

La puissance de sortie du module PV et du convertisseur avec deux techniques MPPT différentes est obtenue dans MATLB / Simulink à un rayonnement de 400 W/m2 et une température de 250C. Les résultats de la simulation montrent la mise en œuvre de la logique floue et de la technique P&O sur le suivi du point de puissance maximale est donnée sur la figure [13 -14]. Les variations de tension correspondantes dans VMPP et VO pour ces convertisseurs sont représentées sur la figure[15-16]

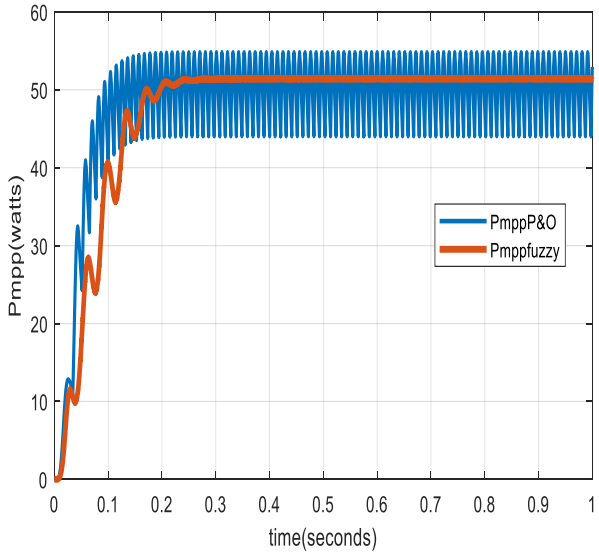


Figure :13. Puissance maximale du générateur photovoltaïque (Pmpp)

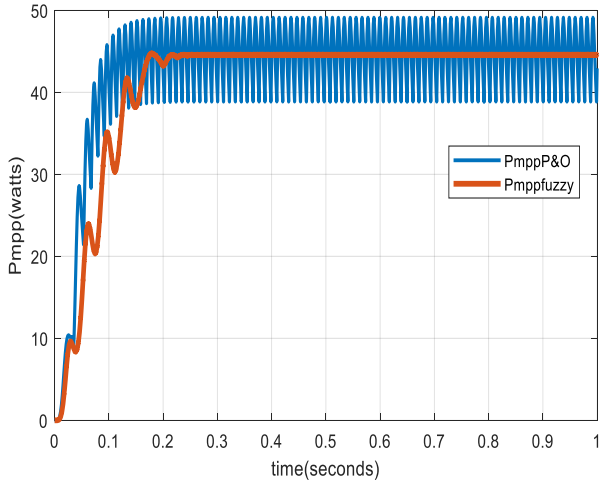


Figure :14. Puissance de sortie (Po)

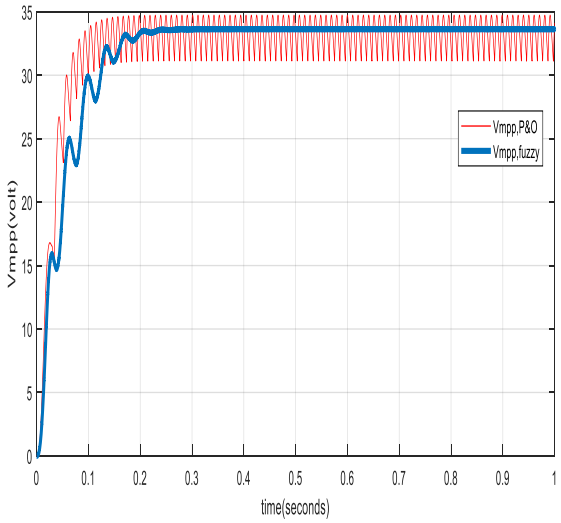


Figure :15. Tension de sortie du générateur photovoltaïque (Vmpp)

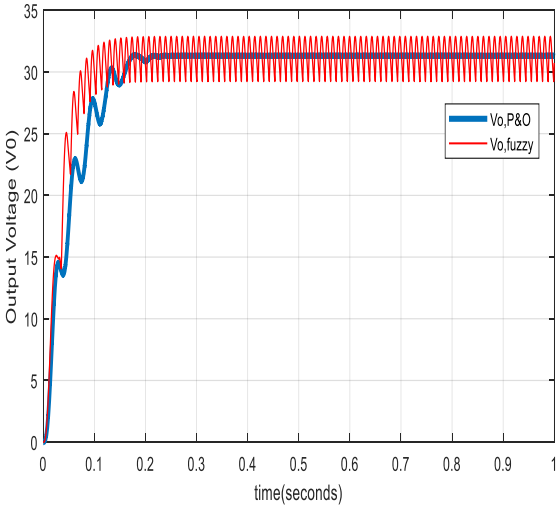


Figure :16. Tension de sortie (Vo)

VIII. Conclusion :

Dans cet article, les caractéristiques V-I et P-V du module PV sont obtenues en utilisant MATLAB / Simulink à une température de 250 ° C et un rayonnement de 400 W/m2. L'analyse du contrôleur à logique floue et du MPPT basé sur P&O est fait et les résultats de la simulation sont présentés. À partir des résultats de la simulation, le MPPT basé sur Fuzzy suit la puissance en continu avec moins de fluctuations et a également moins de dépassement avec un temps de suivi rapide par rapport à l'algorithme P&O MPPT.

Les références

[1] Dunia, James, and Bakari MM Mwinyiwiwa. "Performance Comparison between ĆUK and SEPIC Converters for Maximum Power Point Tracking Using Incremental Conductance Technique in Solar Power Applications." world academy of science, engineering and technology International Journal of Electrical, Computer, Electronics and Communication Engineering Vol:7 No:12, 2013

[2] Nasrudin Abd Rahim, Hew Wooi Ping and Jeyraj Selvaraj. "Photovoltaic Module Modeling using Simulink/Matlab." Procedia Environmental Sciences 17 (2013): 537-546.

[3] Habbati Bellia, Ramdani Youcef and Moulay Fatima. "A detailed modeling of photovoltaic module using MATLAB." NRIAG Journal of Astronomy and Geophysics vol. 3, no. 1, 2014, pp.53-61.

[4] Hunan-Liang Tsai, Ci-Siang Tu and Yi-Jie Su, Member, IAENG "Development of Generalized Photovoltaic Model Using MATLAB/SIMULINK" Proceedings of the world congress on Engineering and Computer Science, October 22-24, 2008, San Francisco, USA.

[5] Raedani, Ronn, and Moin Hanif. "Design, testing and comparison of P&O, IC and VSSIR MPPT techniques." In Renewable Energy Research and Application (ICRERA), 2014 International Conference on, pp. 322-330. IEEE, 2014.

[6] Faranda, Roberto, and Sonia Leva. "Energy comparison of MPPT techniques for PV Systems." WSEAS transactions on power systems volume 3, no. 6, June 2008, pp. 446-455.

[7] Daniel W. Hart. Power electronics. Tata McGraw-Hill Education, 2011.

[8] N.Ammasai Gounden, Sabitha Ann Peter, Himaja Nallandula and S.Krithiga. "Fuzzy logic controller with MPPT using linecommuted inverter for three-phase grid-connected photovoltaic systems", Renewable Energy (ELSEVIER Journal), vol.34, pp. 909-915, July 2008

[9] H.Abu-Rub, A.Iqbal and Sk.M.Ahmed, "Adaptive neuro-fuzzy inference system-based maximum power point tracking of solar PV modules for fast varying solar radiations", International Journal of Sustainable Energy ,Vol.31, No.6, December 2012, 383 -398.

[10] M.A.S. Masoum, M.Sarvi, "A new fuzzy-based maximum power point tracker for photovoltaic applications", Iranian Journal of Electrical & Electronic Engineering, Vol.1, January 2005.

[11] Basil M. Hamed and Mohammed S. El-Moghany, "Fuzzy Controller Design Using FPGA for Photovoltaic Maximum Power Point Tracking", International Journal of Advanced Research in Artificial Intelligence, Vol.1,No3, 2012.

[12] M.Zein Alabedin, E.F. El-Saadany, M.M.A. Salama, "Maximum Power Point Tracking for Photovoltaic System Using Fuzzy Logic and Artificial Neural Networks".

View publication stats